- Modulação OFDM: 5G
- Modulação QAM: Eficiência
- QAM e OFDM são as técnicas mais usadas hoje em comunicações modernas

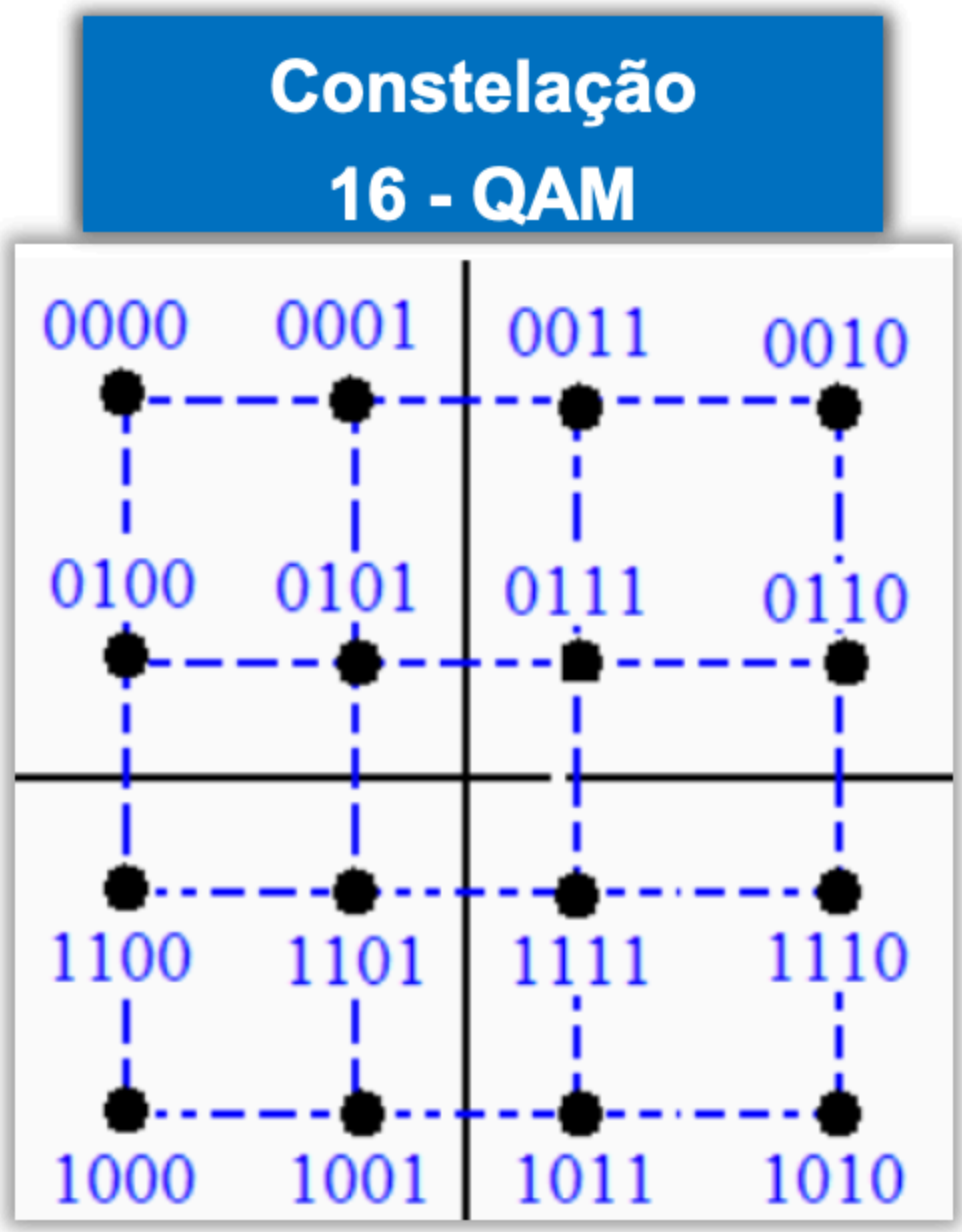
QAM

- QAM = Amplitude + Fase ao mesmo tempo (combina ASK + PSK)
- Essa combinação de amplitude e fase permite muitos bits por símbolo
- Quanto mais símbolos (ex: 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM), mais bits por símbolo mas os pontos da constelação ficam mais próximos maior chance de erro se o ruído for alto
- Mais bits + ruídos = erro

Constelação 16-QAM (quadrada)

- 16-QAM (4 bits por símbolo)
- Mapeamento Gray (adjacentes diferem em 1 bit)
- O número de bits/símbolo (k), é sempre par

- PAM: A informação está na altura do pulso

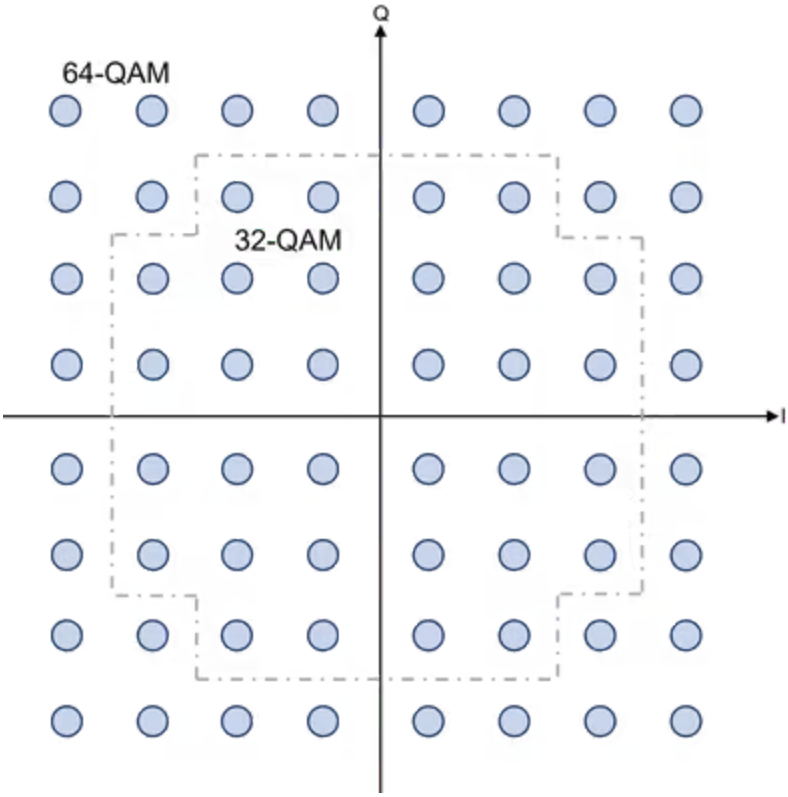


- $L^2 = M$

Modulações M-QAM com constelação não quadrada

- k sempre ímpar
- Mapeamento Gray incompleto
- O M (total de símbolos) não é um número quadrado perfeito
- Constelação resultante é conhecida como constelação cruzada
- Exemplo:

- k = 8 bits -> M = 64 → √64 = 8 -> dá para fazer uma grade quadrada 4×4
- k = 5 bits -> M = 32 → √32 ≈ 5,65 -> não dá para fazer grade quadrada inteira



- O 32 forma uma "cruz" e o 64 um quadrado

Representação matemática dos símbolos QAM

- Equação:
  $s_i(t) = \sqrt{\frac{2E_0}{T}} a_i \cos(2\pi f_c t) - \sqrt{\frac{2E_0}{T}} b_i \sin(2\pi f_c t)$
  - Onde:
    - ai = amplitude do canal cosseno
    - bi = amplitude do canal seno
    - Ver sobre I (in-phase) e Q (quadrature)

Probabilidade de erro (constelação quadrada)

- Aproximação excelente (Limitante de União):
  $P_e \approx 2\left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) \operatorname{erfc}\left[\sqrt{\frac{3\log_2 M \cdot E_b}{2(M-1)N_0}}\right]$
- Com Gray:
  $BER \approx \frac{P_e}{\log_2 M}$

Probabilidade de erro (constelação não quadrada)

- Mais complicada mas para altos Eb/N0:
  $P_e \approx 2\left(1-\frac{1}{\sqrt{2M}}\right)\operatorname{erfc}\left[\sqrt{\frac{96\log_2 M\cdot E_b}{62M-64\cdot N_0}}\right]$
  - BER sempre um pouco pior que BER da constelação quadrada

Vantagens × Desvantagens QAM

Vantagens

- Eficiência espectral
- Taxa de dados brutal (usada em 5G)
  Desvantagens
- Muito sensível a ruído (precisa de alta SNR)
- Complexidade alta no receptor

Modulação OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) – Definição

- OFDM = dividir o canal em milhares de subportadoras ortogonais (não interferem entre si) pequenas e transmitir em paralelo (| *)*
  *$s(t)* = *sum*{k=0}^{N-1} \left[x*{I,k} \cos(2\pi(f_c + f_k)t) - x*{Q,k} \sin(2\pi(f_c + f_k)t) \right]$
- 4G e 5G, melhor desempenho em ambientes com desvanecimento e múltiplos recursos

```
Transmissor: dados → IFFT → adição de prefixo cíclico → modulador
Receptor: remove prefixo → FFT → equalização → demodulação QAM
```

- O prefixo cíclico (cyclic prefix) é o “escudo” contra ISI e desvanecimento
- Vantagens:
  - Resistente a desvanecimento seletivo em frequência
  - Alta eficiência espectral
  - Fácil equalização
- Desvantagens:
  - Sensível a erros de sincronização
  - Alto PAPR (picos de potência) precisa de amplificador linear
  - Complexidade computacional (IFFT/FFT)

Modulação adaptativa

- Técnica inteligente: o transmissor olha o canal em tempo real (via feedback) e escolhe a melhor modulação do momento.
  - Bom canal → 256-QAM (muitos bits)

    - Canal ruim → QPSK (poucos bits, mas confiável)
- Melhora muito a vazão média e respeita QoS.

Resumo:

- QAM = amplitude + fase = eficiência máxima
- OFDM = muitas subportadoras ortogonais = resistência a desvanecimento
- Adaptativa = inteligência no transmissor
- Conceitos que não sabia:
    - FFT (OFDM): Fast Fourier Transform (Transformada Rápida de Fourier). Usado pelo transmissor. Tem os símbolos QAM (um em cada subportadora). A IFFT junta todos esses símbolos de frequência e gera um único sinal no tempo (a forma de onda que realmente vai pelo ar ou pelo cabo) (mandar tudo junto em um único fio)
    - IFFT (OFDM) = Inverse FFT (Transformada Rápida de Fourier Inversa). Usado pelo receptor. Recebe o sinal no tempo, aplica FFT e separa novamente cada subportadora, recuperando os símbolos QAM
    - QoS = Qualidade de serviço, regras de qualidade que o sistema deve obedecer, exemplos de parâmetros de QoS:
        - Latência (atraso) – ex: jogo online precisa < 20 ms
        - Jitter(variação de atraso) – voz não pode “cortar”
        - Taxa de erro (BER/PER)
        - Vazão mínima garantida – vídeo 4K precisa de 25 Mbps o tempo todo
        - Prioridade – voz > vídeo > download
    - Vazão média = quanto dados úteis o usuário realmente recebe na média do dia
      Cada subportadora leva um símbolo QAM.

A modulação M-QAM (Modulação em Amplitude de Quadratura) é utilizada para aumentar a eficiência na transmissão de dados. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente uma característica da modulação M-QAM?

- ○ Na modulação M-QAM, todos os pontos de constelação possuem a mesma amplitude, variando apenas a fase.
- ◉ A quantidade de símbolos na constelação aumenta exponencialmente com o valor de M, permitindo uma maior taxa de transmissão de dados, mas tornando o sistema mais sensível ao ruído.
- ○ Modulações M-QAM não são adequadas para transmissões de alta capacidade, poi

Em modulações QAM, as constelações podem ser quadradas ou não quadradas, dependendo da organização dos pontos de sinal. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente uma diferença entre constelações quadradas e não quadradas?

- (●) Constelações quadradas têm pontos de sinal organizados em uma estrutura simétrica com o mesmo número de níveis de amplitude e fase, como em 16-QAM e 64-QAM, enquanto constelações não quadradas, como 32-QAM, têm uma distribuição assimétrica para aumentar a eficiência espectral.
- ( ) Constelações não quadradas possuem maior resistência a interferências do que as quadradas para a mesma taxa de transmissão.

A modulação OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) é amplamente utilizada em sistemas de comunicação modernos, como Wi-Fi, LTE e 5G. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente uma característica chave da modulação OFDM?

- (●) Em OFDM, os dados são divididos em várias subportadoras ortogonais, o que reduz a interferência entre canais e melhora a resistência a distorções causadas por múltiplos percursos.
- ( ) A modulação OFDM utiliza uma única portadora de alta frequência para transmitir dados, aumentando a eficiência espectral.

- (●) Na modulação adaptativa, o esquema de modulação é ajustado dinamicamente conforme a qualidade do canal, permitindo um equilíbrio entre taxa de transmissão e taxa de erro de acordo com as condições do sinal.